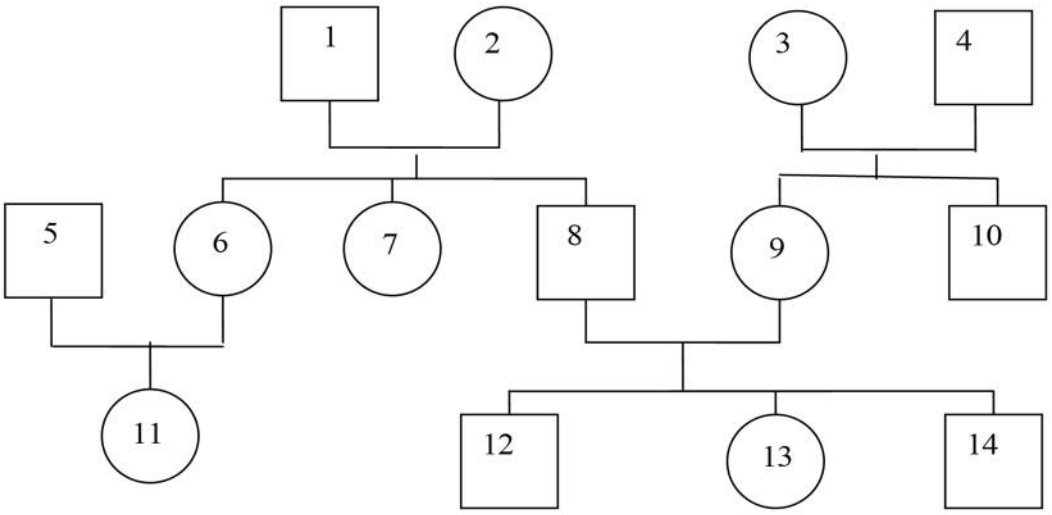
VII. Családfa 11 pont

Az alábbi rajz három nemzedéket (nagyszülők, szülők, gyermekek) ábrázol. Minden szám egy személyt jelöl. A négyzetek férfiakat, a körök nőket jelentenek.



1. Mi a rokoni kapcsolat az 1. és a 13. jelű személy között? .....

2. Mi a rokoni kapcsolat az 11. és a 12. jelű személy között? .....

3. A 12. számmal jelölt személy bizonyos tulajdonságaiban nem a szüleire, hanem valamelyik nagyszülőre hasonlít. Fogalmazzon meg *két* lehetséges magyarázatot! (2 pont)

   .....

   .....

   .....

Az 1. és 2. számú személy egészséges, de 8. számmal jelölt fiuk öröklődő betegségben szenved.

4. Lehetséges-e, hogy a betegséget édesanyja X kromoszómáján található hibás, domináns allél okozta? Érveljen állítása mellett!

   .....

   .....

5. Lehetséges-e, hogy a 8. számmal jelölt fiú betegségét édesapja Y kromoszómáján található gén okozta? Érveljen állítása mellett!

   .....

   .....

6. A 13. számmal jelölt nő Rh-negatív vércsoportú, szülei mindketten Rh-pozitívok. Hogyan lehetséges ez? Mekkora a valószínűsége annak, hogy 12. jelű testvére Rh-pozitív? Indokolja válaszát levezetéssel! Az allélokat jelölje D és d betűkel! (2 pont)

7. Föltéve, hogy a 13. jelű lány bátyja, a 12. személy is Rh-negatív, fölléphet-e Rh-összeférhetetlenség a 9. és a 13. személy között a várandós állapot idején? Indokolja válaszát az Rh-antigén és az antitest szavak felhasználásával! (2 pont)

.....

.....

.....

.....

.....

8. Vért szabály szerint csak azonos vércsoportú ember adhat a véradásra szoruló személynek. Vészhelyzetben esetleg más vércsoport is megfelelhet. Ilyen esetben adhatna-e vért a 13. jelű lány édesanyjának? (Csak az Rh-vércsoportot vegye figyelembe!) Indokolja válaszát!

.....

.....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen